



PUC Minas

BANCO DE DADOS

Aula 2 - Evolução dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

Profa. Jeanne Louize Emygdio

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

“É uma **coleção de programas** que permite aos usuários criar e manter um banco de dados”.

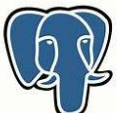
(NAVATHE, 2010).

“Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados”.

(HEUSER, 2001).

Foco na tecnologia!

ORACLE
DATABASE


PostgreSQL


MySQL®


MariaDB


Microsoft®
SQL Server®


GraphDB

 neo4j

Banco de Dados (BD)

Foco no
conteúdo!

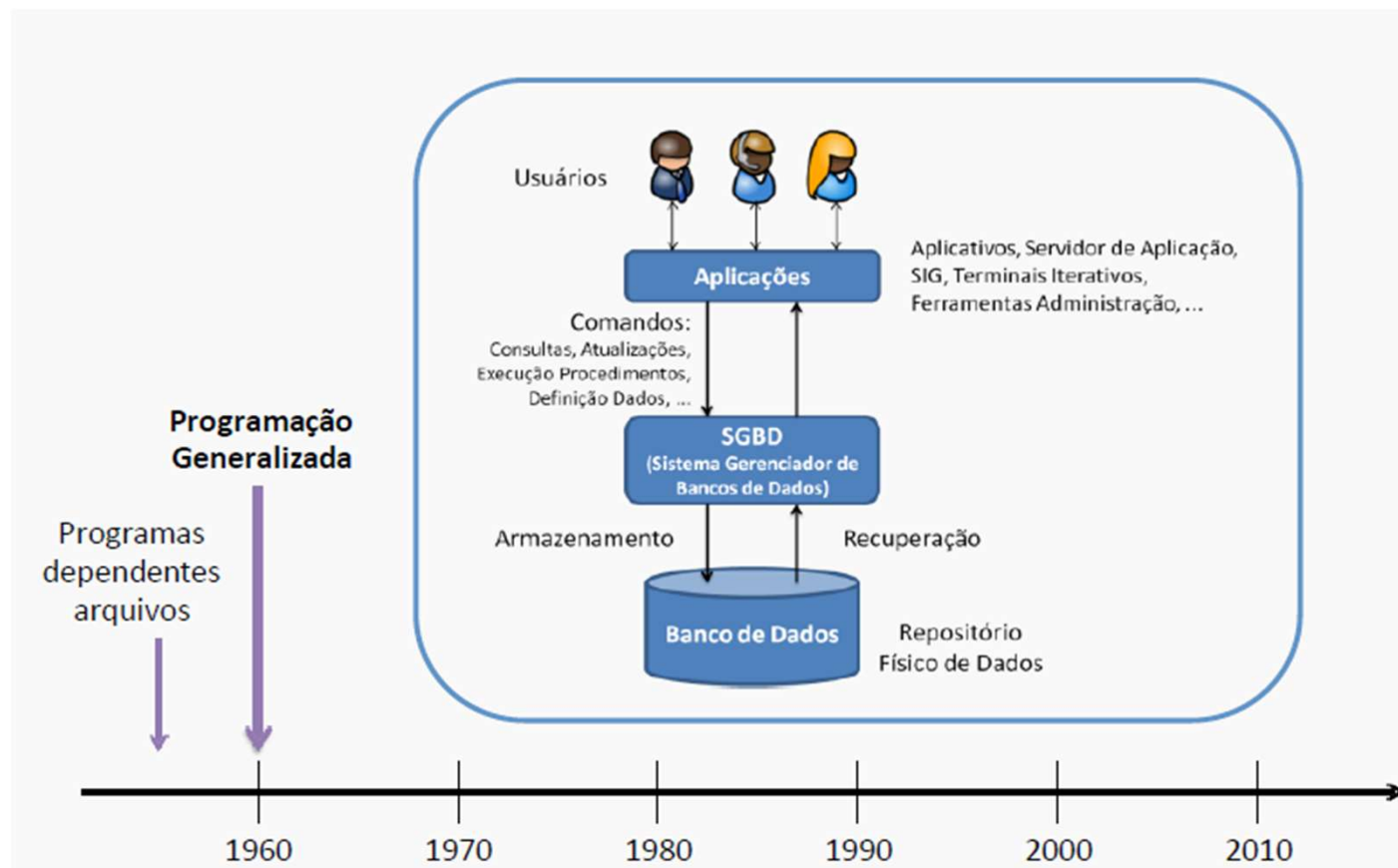
Um banco de dados é uma coleção de dados **relacionados**.
(ELMASRI e NAVATHE, 2010).

É uma coleção de dados **persistentes**, usados pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa.
(DATE, 1990).

Conjunto de dados **integrados**, que tem por objetivo atender a uma **comunidade de usuários**.
(HEUSER, 2001).

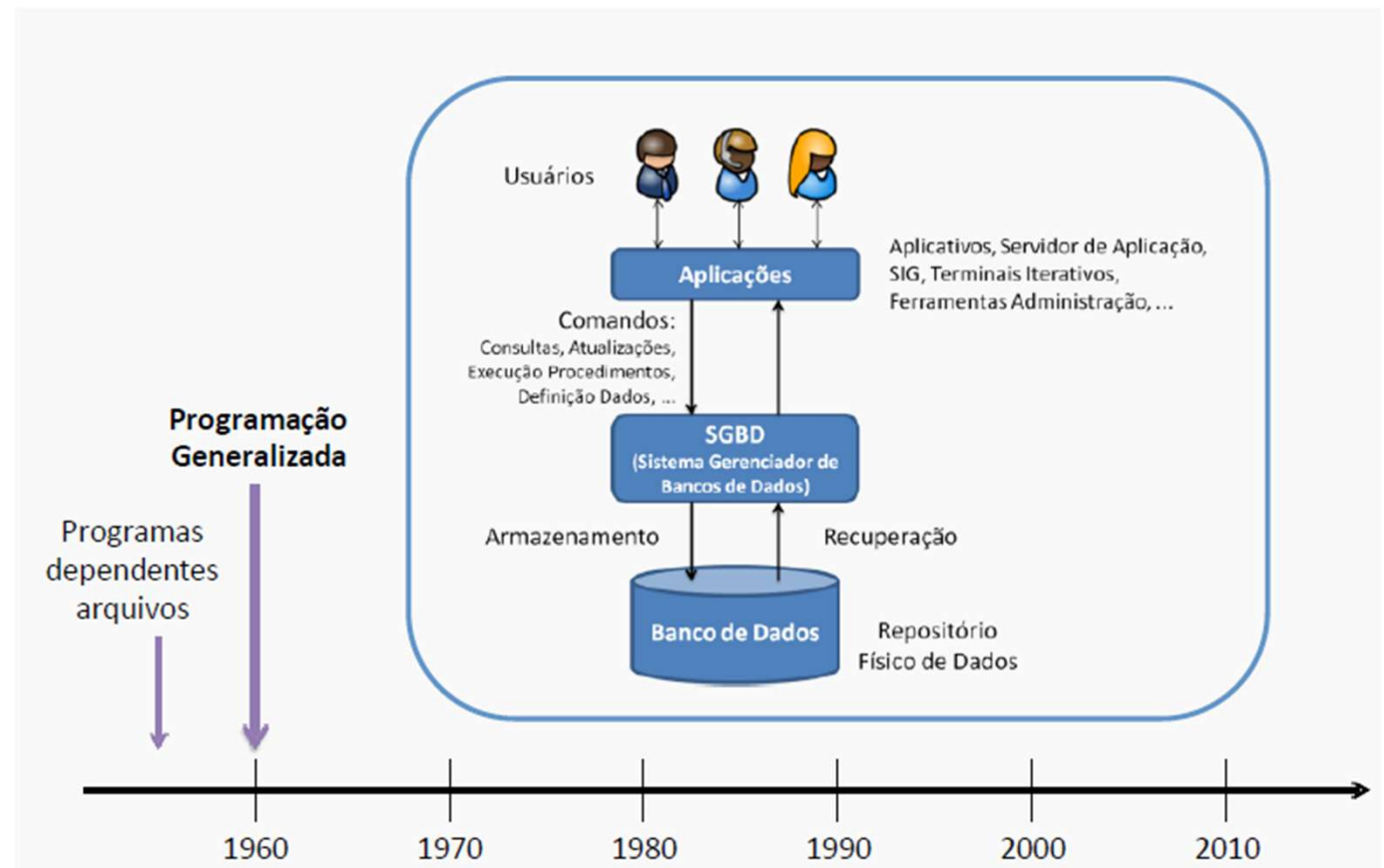
EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCOS DE DADOS (SGBDs)

EVOLUÇÃO DOS SGBDS



EVOLUÇÃO DOS SGBDS

- Interfaces apenas para linguagens de programação;
- Maior custo e maior demanda de tempo para implementação de novas consultas;
- A cada mudança em requisitos das aplicações:
 - Organização de armazenamento distinta;
 - Processo trabalhoso de reorganizar todo o banco.



EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

- Surgiu na década de 60;
- Implementação para mainframes;
- Os dados são tratados como uma coleção de registros conectados uns aos outros por meio de ligações (links), conforme uma estrutura do tipo árvore;
- Modelo ainda utilizado em sistemas de grande porte;
- Exemplos: IBM IMS (*Information Management System*), ADABAS e o System 2000.

IBM Information Management System

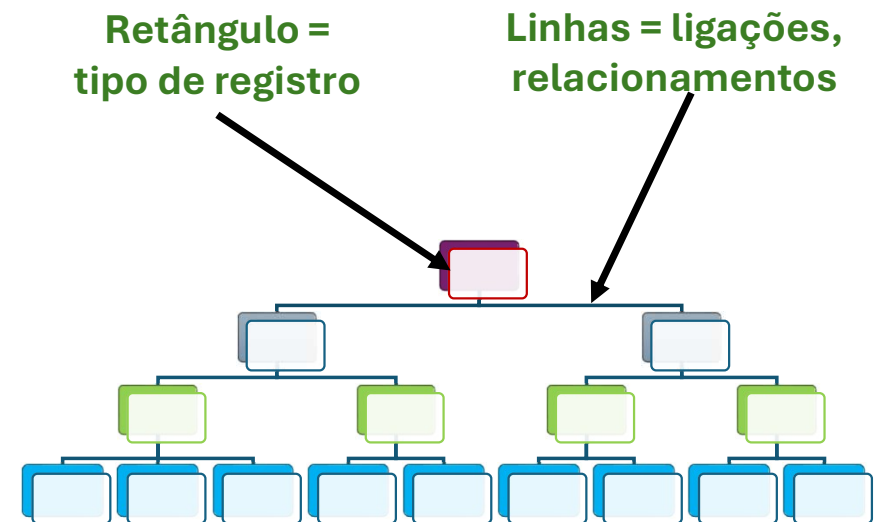


Initial release	1966; 56 years ago
Stable release	15 / October 3, 2017; 5 years ago
Operating system	z/OS V2.2 or later
Platform	IBM System z
Type	Database & transaction processing subsystem
License	proprietary
Website	www.ibm.com/software/data/ims/index.html ↗

EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

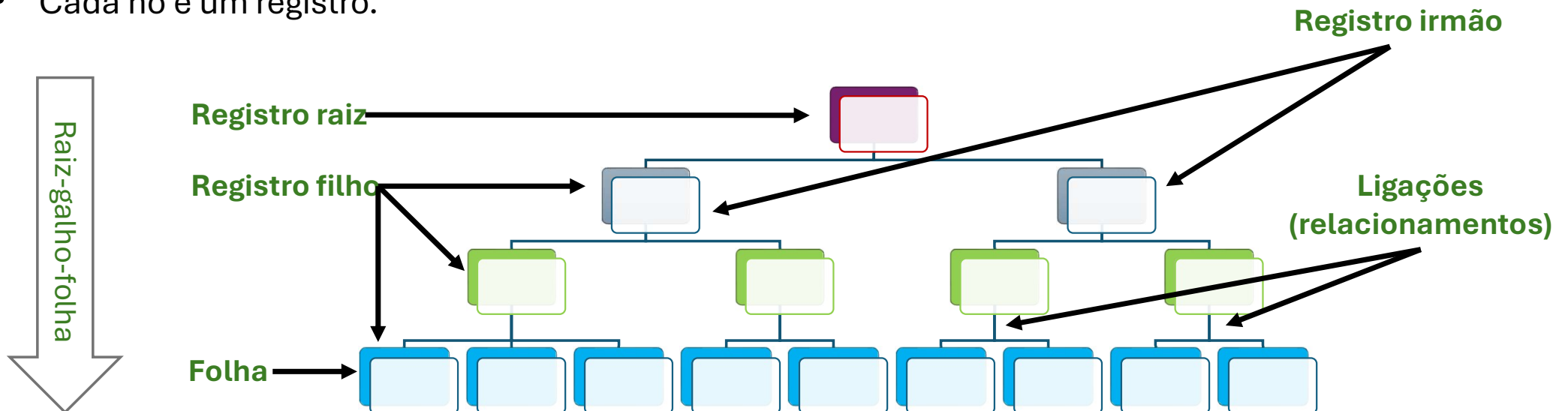
Diagrama

- Estrutura em árvore (invertida) é o esquema para o banco de dados hierárquico;
- Componentes básicos:
 - Retângulos: tipos de registros;
 - Linhas (links): ligações;
- **Um registro é uma coleção de campos**, cada qual contendo apenas um valor de dados;
- **Uma ligação é uma associação** entre exatamente dois registros; relacionamento.



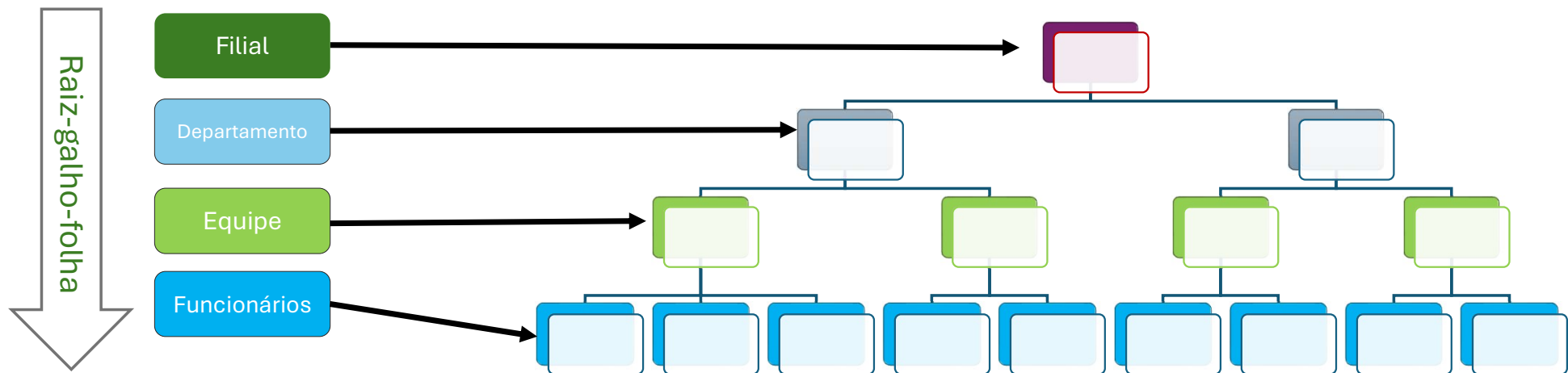
EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

- O modelo hierárquico organiza dados em uma estrutura hierárquica (tipo árvore), com uma navegação em **sentido unilateral** (raiz, galho, folha), onde cada registro tem um único “pai” ou raiz;
- Registros “irmãos” são classificados em uma ordem específica. A busca sempre começa pela raiz;
- Cada nó é um registro.



EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

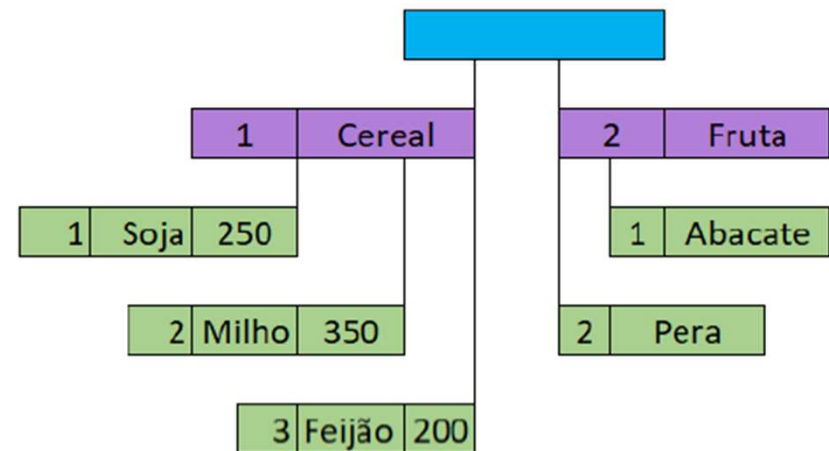
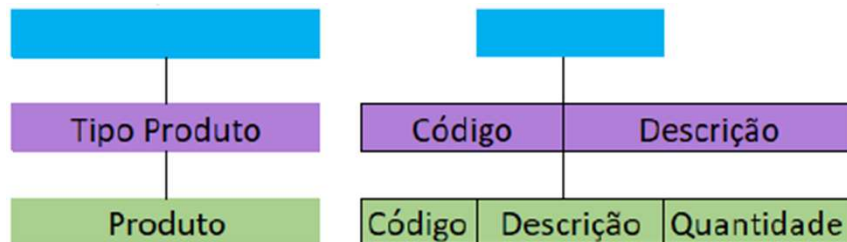
Organização estrutural



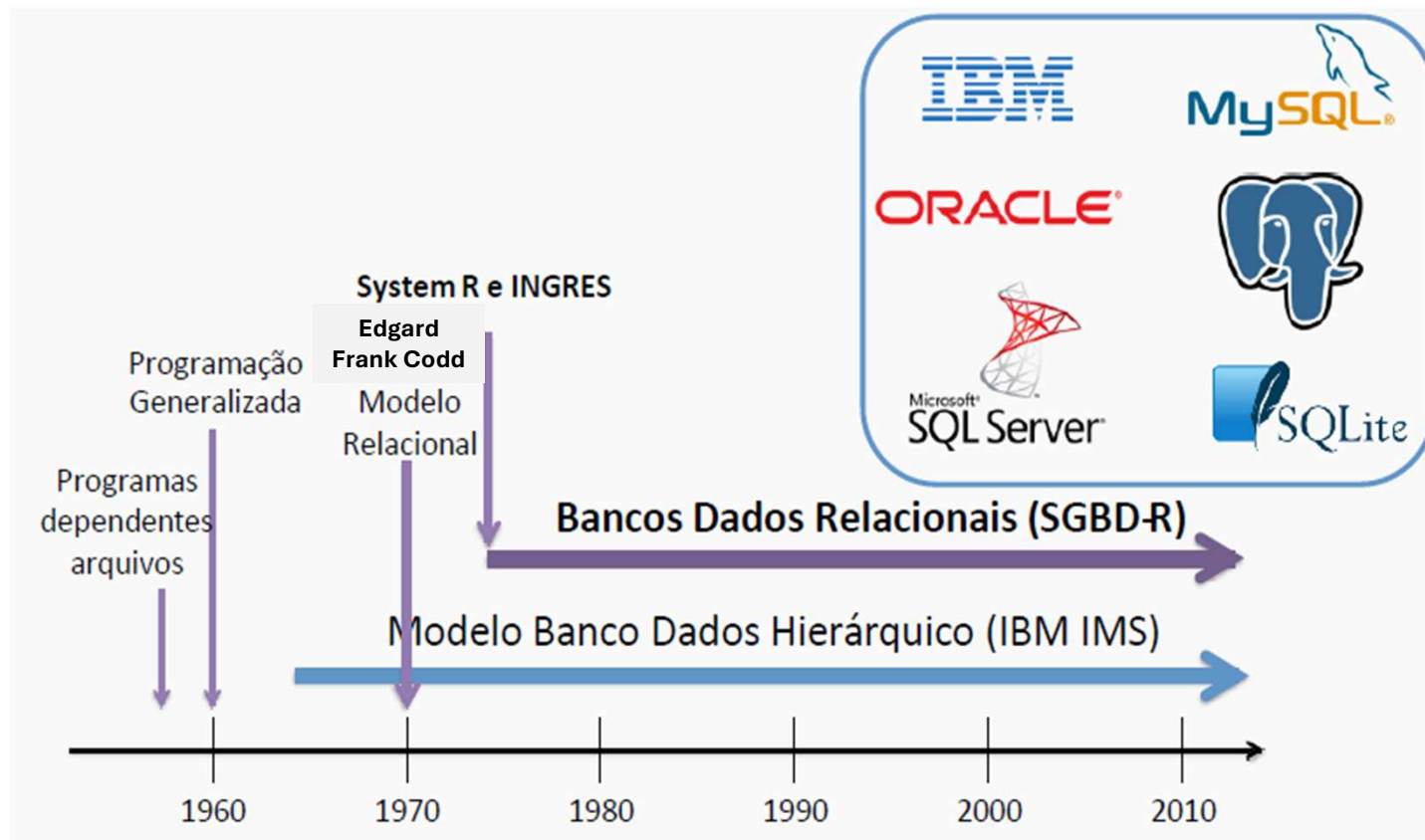
EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

- Os nós contêm ocorrências de registros;
- Cada registro é uma coleção de atributos;
- Cada atributo contém apenas um dado.

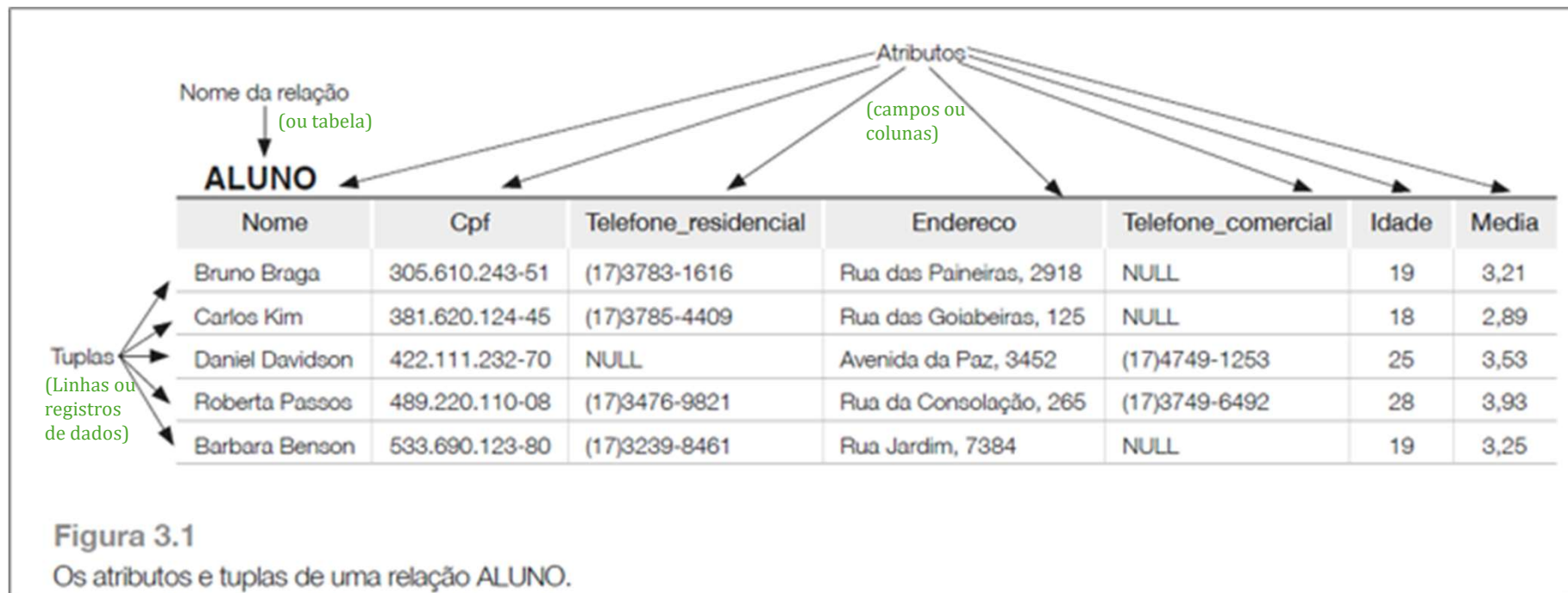
Estrutura geral



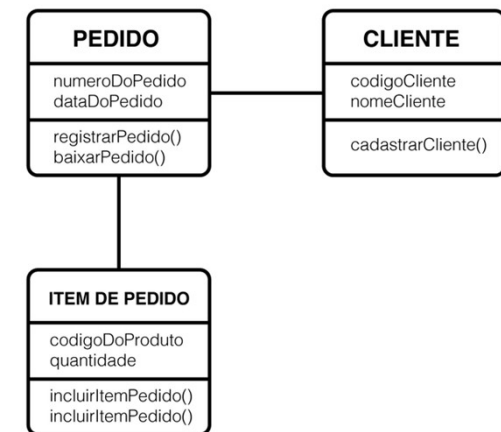
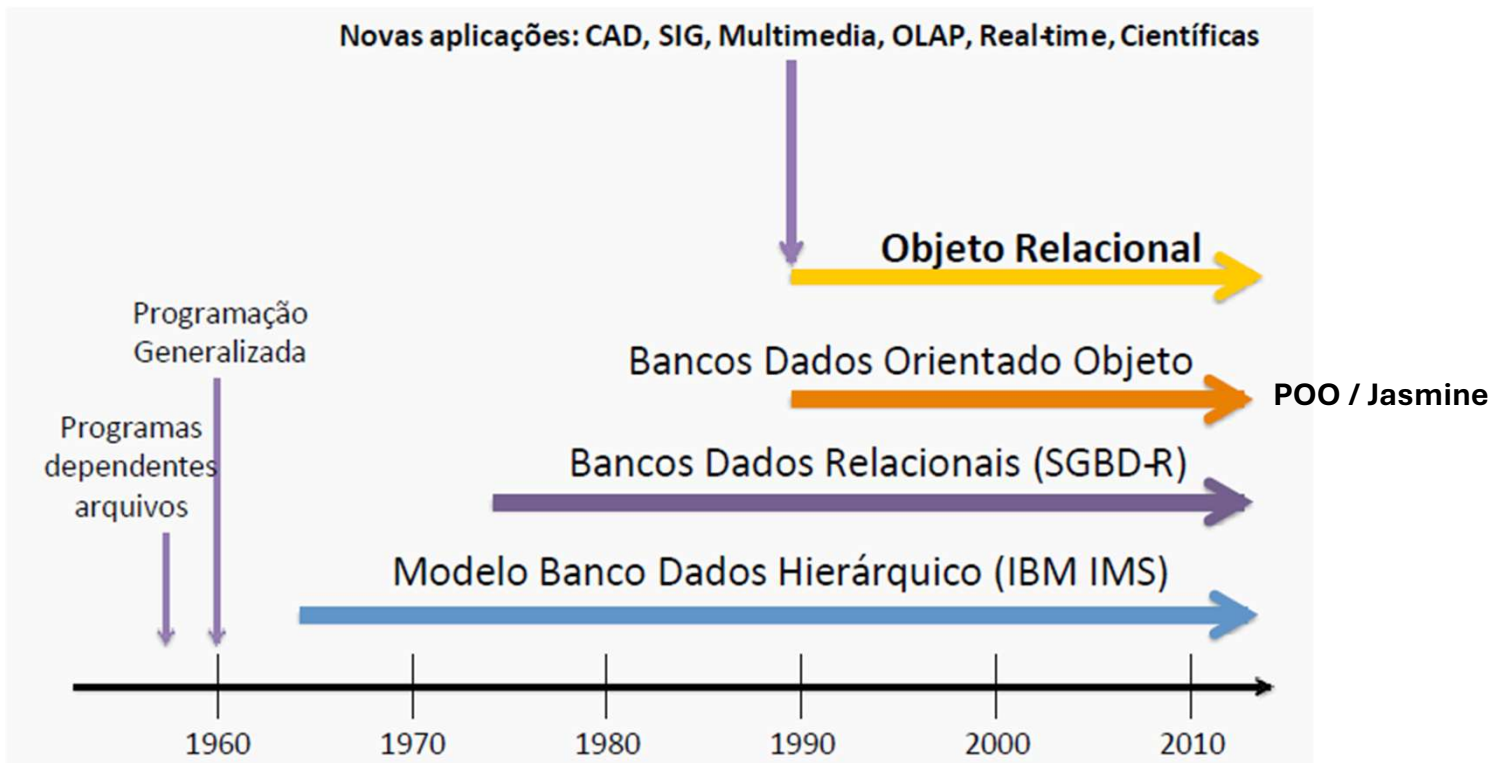
EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO RELACIONAL



EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO RELACIONAL

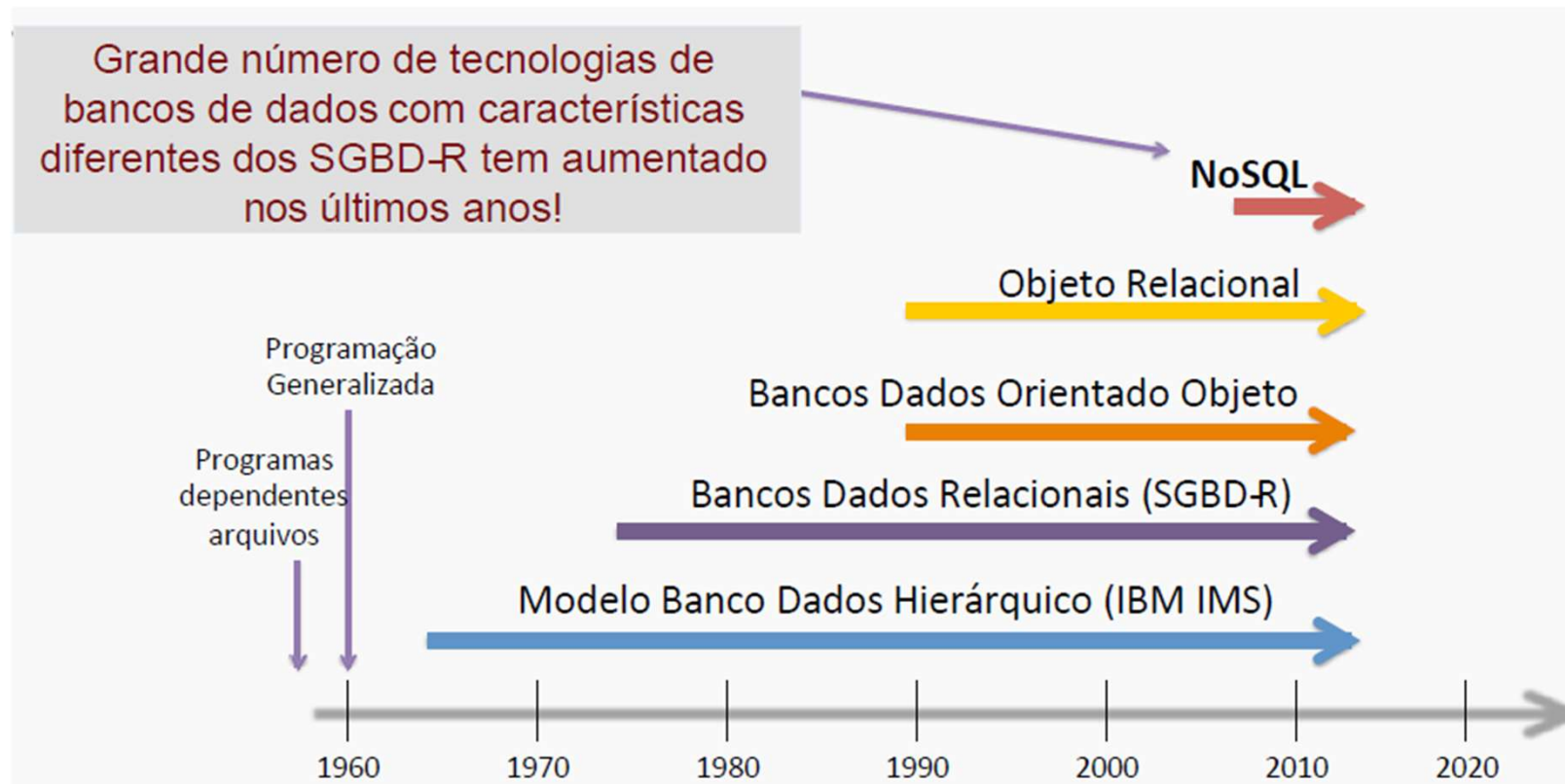


EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO ORIENTADO A OBJETOS



Classes
Objetos
Herança
Polimorfismo
Encapsulamento
Manipulação de dados por métodos

EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL



EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL

- Objetivo: suprir as necessidades introduzidas pelo **Big Data**:
 - Escalabilidade (armazenamento e acesso);
 - Baseado em computação distribuída e paralela.
- Intenção original: era prover bancos de dados modernos em escala da Web;
- Nasce dos sistemas internos desenvolvidos pela Google (BigTable) e Amazon (DynamoDB).



amazon
DynamoDB



Cloud
Bigtable

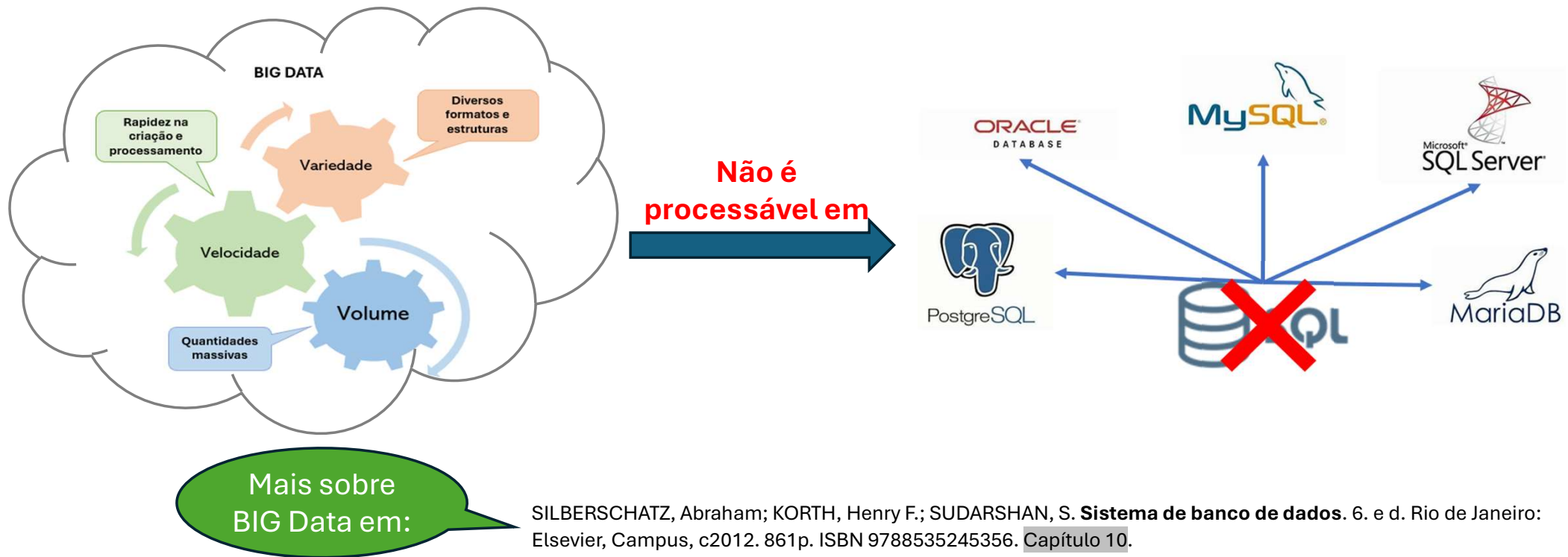


Gmail
Google Maps
Indexação de sites, etc.

Demanda por acesso a dados de alto desempenho para se encontrar registros ou itens de dados individuais dentre milhões de registros de dados.

EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL

BIG DATA NA WEB



EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL

TECNOLOGIAS PARA BIG DATA

BDNoSQL Chave-valor

Key	Value
123435	Joao da Silva
334545	Name=Fernando, age=29



amazon
DynamoDB

<https://aws.amazon.com/pt/dynamodb/>



redis

<https://redis.io/>

BDNoSQL Documentos

Collection ("Things")



mongoDB

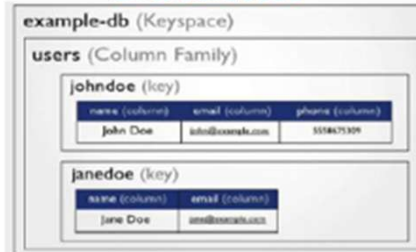
<https://www.mongodb.com>



Amazon
DocumentDB

<https://aws.amazon.com/pt/documentdb/>

BDNoSQL Colunar



<https://cassandra.apache.org/>

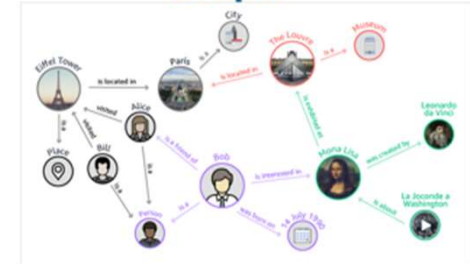
Facebook
Twitter



<https://cloud.google.com/bigtable/>

Google's Apps

BDNoSQL Grafos



<https://neo4j.com/>



<https://graphdb.ontotext.com/>

REFERÊNCIAS



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, c2019. *E-book*. ISBN 9788543025001.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. e d. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. 861p. ISBN 9788535245356. Capítulo 10.